

Project Work TRANSYS

Maria Letizia Sonia Castriotta

Matricola: 1195280

06/01/2026

Indice

1	Dati di Input	2
1.1	Parte 1: Involucro Edilizio	2
1.2	Parte 2 - Impianti ad Aria	5
2	Descrizione e Sviluppo del Modello TRNSYS	6
2.1	Parte 1 - Involucro Edilizio	7
2.2	Parte 2 - Impianto ad Aria	12
3	Analisi dei Risultati	14
3.1	Parte 1 - Involucro Edilizio	14
3.1.1	Dati climatici della località	14
3.1.2	Carico Termico Invernale	16
3.1.3	Carico Termico Estivo	18
3.1.4	Effetto di un involucro edilizio più performante	19
3.2	Parte 2 - Impianto ad Aria	21
3.2.1	Carichi termici sensibili, carico di progetto e portata di aria di immissione	21
3.2.2	Carichi termici latenti orari	23
3.2.3	Condizioni di immissione orarie	23
3.2.4	Free Cooling Diretto	24

1 Dati di Input

1.1 Parte 1: Involucro Edilizio

L'edificio considerato consta di un'unica zona termica situata a Uccle.

Text,max	Text,min	Text,avg,annual
29.7 °C	-7.9 °C	9.73 $\approx$ 10 °C

Tabella 1: Dati Climatici di Uccle.

Il fabbricato, alto 3 metri, poggia direttamente sul terreno e si affaccia sull'esterno con le pareti perimetrali e il soffitto piano. La temperatura interna di setpoint differisce per la stagione invernale e la stagione estiva:

STAGIONE	Durata	Tsetpoint
ESTATE	18/06 - 18/08	24 °C
INVERNO	9/09 - 19/05	19 °C

Tabella 2: Informazioni sulle stagioni termiche di Uccle.

Si riporta di seguito la planimetria del locale e i dati geometrici che lo caratterizzano, specificando che X indica l'orientamento di riferimento.

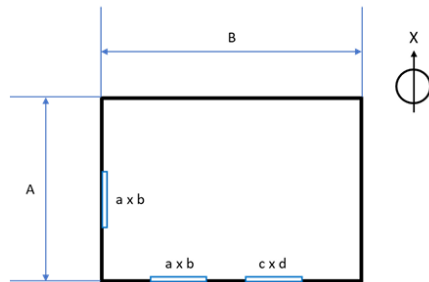


Figura 1: Planimetria del locale.

A	10 m
B	7 m
a	2.3 m
b	1.9 m
c	1.8 m
d	1.4 m
X	EST

Tabella 3: Dati geometrici di input.

Si riportano di seguito altri dati necessari al calcolo dinamico dei carichi di progetto del fabbricato:

- tasso di ricambio di aria (n_{ric}): 2.8 vol/h, tutti i giorni dalle 7 alle 8;
- tasso di infiltrazioni di aria (n_{inf}): 0.1 vol/h costante;

- apporti termici interni dell'illuminazione: 125W sia di natura convettiva sia di natura radiativa, attivi tutti i giorni dalle 20 alle 24;
- apporti termici interni delle persone: 37.5W sia di natura convettiva sia di natura radiativa, attivi tutti i giorni con un preciso profilo di occupazione (Figura 2);

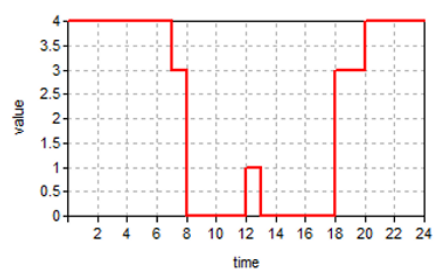


Figura 2: Profilo di occupazione del locale.

- apporti termici interni dei macchinari:

0-6	60 W
6-8	320 W
8-12	60 W
12-13	480 W
13-18	60 W
18-20	340 W
20-24	220 W

Tabella 4: Flussi termici per fasce orarie dovuti ai macchinari.

NB: non sono presenti apporti interni latenti, ma solo sensibili.

I dati relativi all'involucro sono determinanti per i risultati ottenuti in termini di carichi di progetto, e infatti, al fine di sottolineare questo aspetto, è utile analizzare lo stesso edificio una volta con un involucro non isolato, per poi metterlo a confronto con un involucro ben isolato, sia per quanto riguarda la stratigrafia del muro, sia per quanto riguarda la fattura e le specifiche delle finestre.

Non Isolato Si riportano di seguito le stratigrafie degli elementi di involucro senza isolamento, considerando sempre costanti i coefficienti di assorbimento e di emissività, pari rispettivamente a 0.6 e 0.9:

Figura 3: Stratigrafia del muro esterno (da interno a esterno).

	Spessore (m)	Conducibilità termica (W/mK)	Capacità termica (kJ/kgK)	Densità (kg/m ³)
Malta di calce	0.015	0.900	1.00	1600
Mattone pieno	0.280	0.778	1.80	765
Malta di calce	0.015	0.900	1.00	1600
Mattone a blocchi	0.14	0.242	1.65	660
Intonaco	0.020	0.800	1.00	1600

Coefficiente di trasferimento convettivo lato interno = 2.5 W/m²K

Coefficiente di trasferimento convettivo lato esterno = 20 W/m²K

Figura 4: Stratigrafia del pavimento su terreno (da interno a esterno).

	Spessore (m)	Conducibilità termica (W/mK)	Capacità termica (kJ/kgK)	Densità (kg/m ³)
Piastrelle in marmo	0.01	3.000	0.84	2300
Sottofondo di cemento magro	0.04	0.900	0.88	1600
Massetto in calcestruzzo	0.06	1.490	0.88	2200
Blocco da solaio	0.22	0.667	0.84	1450
Malta di calce	0.02	0.900	1.00	1600

Coefficiente di trasferimento convettivo lato interno = 5 W/m²K

Coefficiente di trasferimento convettivo lato esterno = 0.0001 W/m²K (contatto diretto)

Figura 5: Stratigrafia del soffitto (da esterno a interno).

	Spessore (m)	Conducibilità termica (W/mK)	Capacità termica (kJ/kgK)	Densità (kg/m ³)
Piastrelle in ceramica	0.01	1.300	0.84	2000
Sottofondo di cemento magro	0.04	0.900	0.88	1600
Massetto in calcestruzzo	0.05	1.490	0.88	2200
Soletta di laterizio	0.135	0.500	0.84	1450
Intonaco	0.015	0.800	1.00	1600

Coefficiente di trasferimento convettivo lato interno = 5 W/m²K
 Coefficiente di trasferimento convettivo lato esterno = 20 W/m²K

Le finestre nel caso non isolato sono caratterizzate da vetro singolo 6mm (WINID = 102 della libreria "American"), con occupazione del telaio pari al 15% della superficie totale. La resistenza termica del telaio è pari a $0.8 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.

Isolato Per valutare lo stesso edificio, ma con un involucro isolato, si aggiunge nella stratigrafia uno strato di lana di roccia e si sostituiscono gli infissi. Nello specifico nella stratigrafia del muro esterno viene applicato uno strato di 0.06 m fra intonato e mattone a blocchi, mentre nella stratigrafia del soffitto viene applicato uno strato di 0.1 m tra intonaco e soletta. Di seguito si riportano le proprietà termo-fisiche della lana di roccia:

- Conducibilità termica = 0.032 W/mK
- Capacità termica = 0.87 kJ/kgK
- Densità = 120 kg/m³

Gli infissi più performanti hanno elementi trasparenti di tipologia 4/12/4 con intercapedine riempita di aria (WINID = 200 della libreria "American"), ma mantengono le stesse proprietà del telaio precedente, sia per quanto riguarda la frazione di area occupata sia di resistenza termica.

1.2 Parte 2 - Impianti ad Aria

L'edificio, ubicato a Madrid, rimane invariato per quanto riguarda l'involucro e la planimetria (si considera l'involucro del caso non isolato). Anche gli apporti interni di luci, persone e macchinari, e il tasso di infiltrazione (n_{inf}) rimangono invariati.

Text,max	Text,min	Text,avg,annual
36.7 °C	3.5 °C	20.79 $\approx$ 21 °C

Tabella 5: Dati Climatici di Madrid.

STAGIONE	Durata	T setpoint	φ setpoint
ESTATE	1/05 - 30/09	24 °C	0.5

Tabella 6: Informazioni sulla stagioni termiche estiva di Madrid e sulle condizioni ambiente.

Ai fin dei calcoli, è utile valutare altri dati sulle condizioni ambiente del locale. Indicando come "A" la dicitura ambiente, e considerando T setpoint = T_A e φ setpoint = φ_A

T_A	φ_A	P_{sat_A} (kPa)	X_A (kgv/kg)
24 °C	0.5	2.98335	9.2937×10^{-3}

Tabella 7: Informazioni sulle condizioni ambiente del locale.

L'edificio è accoppiato ad un impianto a tutt'aria che regola la ventilazione del locale, senza recuperatore. L'impianto opera 24 ore al giorno per tutta la durata della stagione termica estiva e garantisce una portata di ricambio (n_{ric}) pari a 1 vol/h, annullando l'effetto del tasso di ricambio del caso precedente, che era azionato mediante l'apertura delle finestre degli occupanti. In aggiunta al caso precedente si ha un apporto interno latente (m_w) pari a 0.4 kg/h di vapore, costanti durante la stagione. Per il successivo dimensionamento dell'UTA a tutt'aria ideale, si considera che quest'ultima operi ad una temperatura di immissione T_I pari o superiore a 16 °C ($T_I, p = 16C$) e con un x_I pari a quello necessario per abbattere i carichi latenti.

2 Descrizione e Sviluppo del Modello TRNSYS

Il modello è stato sviluppato in ambiente TRNSYS Simulation Studio con l'obiettivo di simulare il comportamento dinamico dell'involucro, valutandone le prestazioni. Mediante l'utilizzo dell'estensione TRNBuild, TRNSYS consente la modellazione dettagliata dell'involucro edilizio, permettendo di definire edifici suddivisi in più zone termiche e di specificarne i principali parametri termo-fisici rilevanti ai fini del calcolo energetico. Il software mette inoltre a disposizione database climatici per numerose località, una libreria di componenti modulari già implementati (ad esempio generatori termici e sistemi di climatizzazione), non-

ché strumenti matematici e logici, quali calcolatori e controllori, che consentono di adattare il modello alle diverse esigenze di simulazione.

2.1 Parte 1 - Involucro Edilizio

La prima parte del progetto è dedicata alla modellazione dell'involucro edilizio, riferita a una singola zona termica (Sezione 1.1). A tal fine, l'edificio è stato creato nella località di Uccle mediante il comando rapido di creazione del file (*Create Building*), inserendo le principali specifiche geometriche e di esposizione del locale.

Questa procedura ha consentito di generare rapidamente il modello dell'edificio, con i collegamenti automaticamente predisposti verso i *Type* necessari alla simulazione. In Figura 6 sono mostrati i collegamenti logici tra l'edificio e il *Type Weather Data*, contenente i dati climatici e geografici relativi alla località di Uccle.

Le calcolatrici denominate *Radiation* e *Turn* sono generate automaticamente dal simulatore, mentre gli strumenti *Plotter* e *Printer* sono stati inseriti manualmente, rispettivamente per la rappresentazione grafica dei risultati durante la simulazione e per il salvataggio dei dati ottenuti in un file Excel esterno.

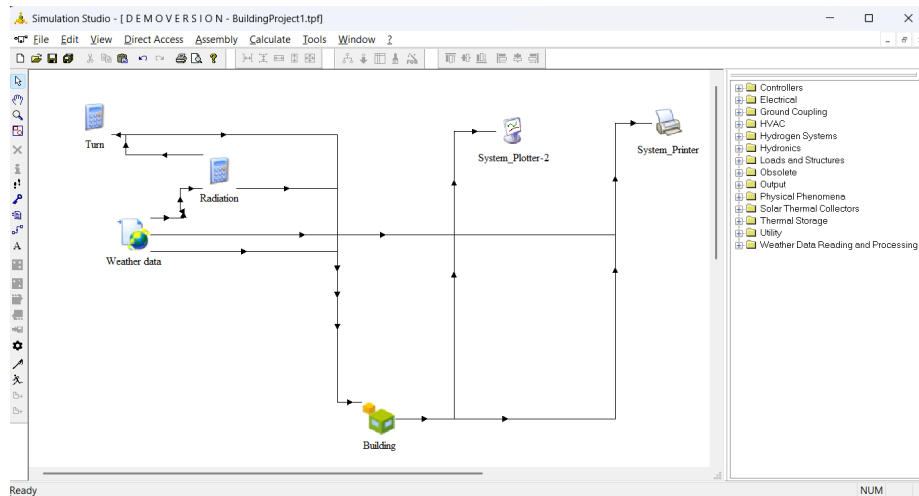


Figura 6: Screenshot dell'ambiente in Simulation Studio.

In modalità Edit Building, la logica del programma prevede la definizione preliminare di tutti i dati di input (come descritto in Sezione 1.1), che vengono successivamente associati alla zona termica di interesse. L'ambiente di modellazione mette a disposizione diverse sezioni dedicate alla definizione dei singoli input, consentendo una rappresentazione il più possibile aderente alle caratteristiche reali dell'edificio.

I principali passaggi affrontati nella modellazione dell'involucro edilizio (Figura 7) sono i seguenti:

- **Definizione dei parametri dell'involucro:** creazione dei *Layer* relativi ai materiali costituenti le stratigrafie e successiva definizione delle strutture opache (*Walls, Floors, Ceilings, Roofs*), specificando lo spessore di ciascun *Layer*. Vengono inoltre definiti gli elementi trasparenti nella sezione *Windows*, nella quale è possibile sia selezionare componenti da un'ampia libreria predefinita sia definire in modo dettagliato le proprietà termo-fisiche del vetro e del telaio;
- **Definizione dei flussi di materia:** modellazione dei fenomeni di infiltrazione e ventilazione;
- **Definizione dei flussi di potenza:** impostazione degli apporti interni (*Gains*) e degli eventuali contributi di riscaldamento e raffrescamento (*Heating e Cooling*).

NB: Dato che la simulazione riguarda esclusivamente l'involucro edilizio, non è stato inserito un vero e proprio sistema di riscaldamento o raffrescamento, poiché l'obiettivo è valutare il fabbisogno energetico dell'edificio e, di conseguenza, dimensionare gli impianti sulla base di esso. Per ottenere ciò, è necessario definire un profilo di riscaldamento e raffrescamento in cui la potenza sensibile erogata assume un valore molto elevato, simulando idealmente un sistema con capacità infinita, attivato in base al profilo di funzionamento della stagione termica associata. Le potenze ideali utilizzate in questa fase sono pari rispettivamente a 24 kW per il riscaldamento e 10 kW per il raffrescamento, inserite mediante l'opzione "limited" del simulatore, al fine di garantire un controllo realistico sui fabbisogni energetici della zona termica.

A tal fine, è stato definito un profilo di attivazione del riscaldamento e del raffrescamento corrispondente alle stagioni termiche precedentemente considerate (Sezione 1.1), senza modellare l'impianto completo.

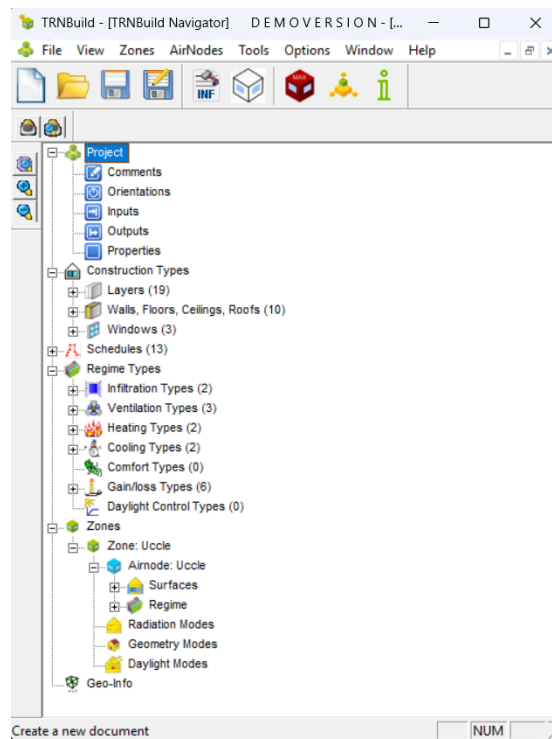


Figura 7: Screenshot dell'ambiente *Edit Building*.

Il programma consente una gestione particolarmente flessibile dei flussi, offrendo tre differenti modalità di inserimento dei dati:

- valore costante;
- valore assegnato tramite un input esterno (ad esempio un array di dati da file Excel);
- profilo temporale specifico, definibile su base giornaliera (Figura 8), mensile o annuale (Figura 9).

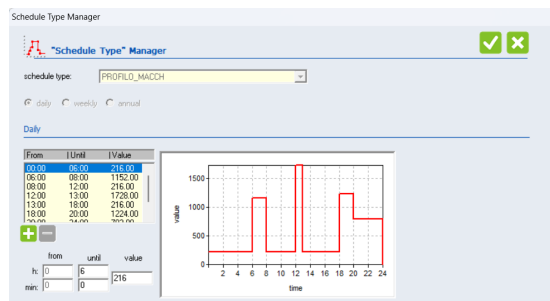


Figura 8: Esempio di profilo giornaliero



Figura 9: Esempio di profilo annuale

In ultima istanza, le caratteristiche e le funzioni appena create vengono associate alla zona termica nella sezione *Zone*: “Nome della Zona”, implementando le specifiche richieste dal programma ai fini del calcolo energetico. (Figura 10)

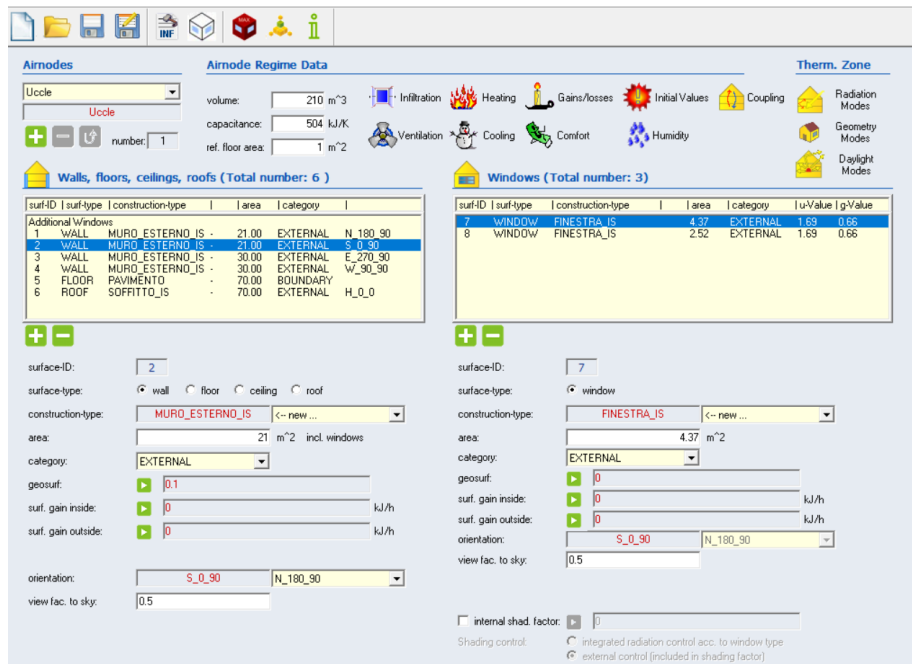


Figura 10: Screenshot della sezione Zona.

Una volta completata la modellazione dell'edificio in TRNBuild, risulta utile personalizzare gli output provenienti da tale estensione. Ai fini dell'analisi energetica sono stati esportati gli output **QCOOL**, **QHEAT** e **TAIR**, che rappresentano rispettivamente il carico termico estivo e invernale in condizioni nominali di esercizio e la temperatura dell'aria all'interno della zona termica.

Tali array di dati vengono salvati in un file Excel esterno ad ogni esecuzione della simulazione, grazie allo strumento **Printer**, insieme alla variabile Text, corrispondente alla temperatura esterna della località di Uccle, acquisita dal *Type Weather Data*.

Anche l'esecuzione della simulazione può essere personalizzata, definendo il time step di acquisizione dei dati e la durata complessiva del periodo di simulazione, in funzione degli obiettivi dell'analisi. Per ottenere una visione completa del comportamento dell'involucro, è stato selezionato un time step di un'ora sull'intero arco temporale di un anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. (Figura 11)

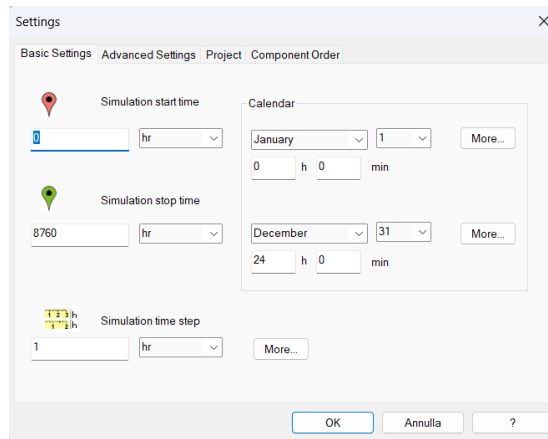


Figura 11: Screenshot delle impostazioni temporali della simulazione.

Con la definizione completa dell'involucro e dei profili termici, il modello è ora pronto per essere integrato con il sistema impiantistico nella seconda parte del progetto.

2.2 Parte 2 - Impianto ad Aria

Nella seconda parte del progetto, l'attenzione si concentra sulla modellazione del sistema impiantistico, mantenendo lo stesso edificio precedentemente modellato, ubicato a Madrid (1.2). Alcune modifiche mirate sono state apportate al modello dell'involucro per permettere un'analisi focalizzata esclusivamente sulla stagione di raffrescamento, oltre all'aggiunta dell'apporto latente e costante a 0.4 kg/h nella sezione *Gains*. Pertanto, lo scheletro in Simulation Studio rimane molto simile a quello della Parte 1 (Figura 12). L'aggiunta principale consiste nella presenza di una calcolatrice, nella quale sono state inserite le equazioni salienti per calcolare i carichi latenti del locale.

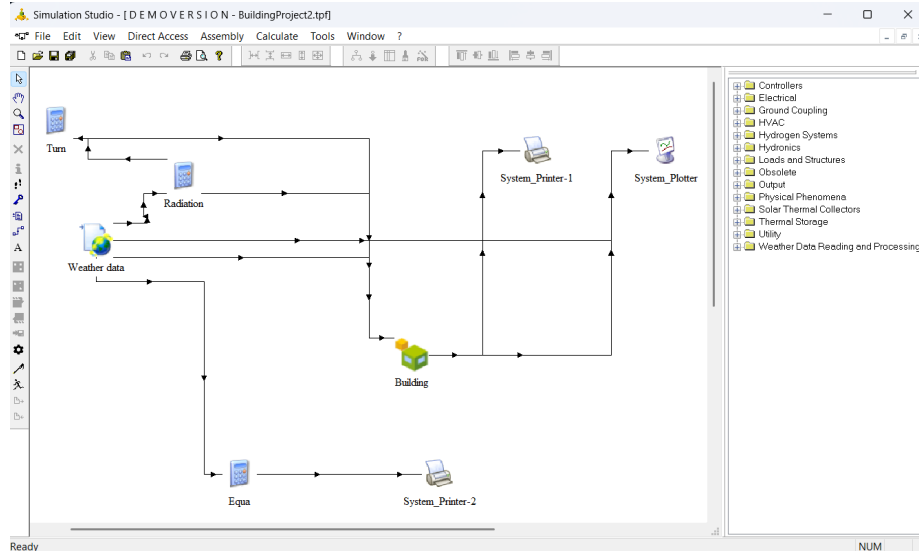


Figura 12: Screenshot dell'ambiente Simulation Studio.

L'unico input della calcolatrice è x_E ovvero il titolo dell'aria esterna, acquisito dal *Type Weather Data*, a partire dalla quale derivano diversi output (Figura 13 e Figura 14). Alcuni di questi output vengono salvati mediante lo strumento *Print* in un file Excel esterno per successive elaborazioni.

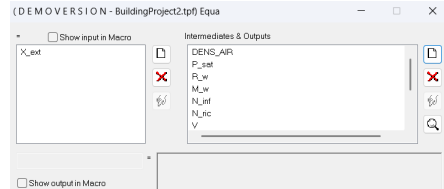


Figura 13: Screenshot particolare della calcolatrice.

All equations

```

DENS_AIR = (101.325 - (P_sat*0.5)) / (0.287 * (24+273.15)) ! kg/m3 densità dell'aria
P_sat = exp(16.6536-(4030.183/(24+235))) ! kPa pressione di saturazione in cond. A
R_w = 2500 ! kJ / kg calore latente di vaporizzazione acqua
M_w = 0.4 ! kg/h vapore prodotto
N_inf = 0.1 ! vol/h tasso di infiltrazione
N_vent = 1 ! vol/h tasso di ricambio di aria
V = 210 ! m3 volume della zona termica
X_A = (0.622*0.5*P_sat)/(101.325-(0.5*P_sat)) ! kgv/kga titolo dell'aria nelle cond. A
QL_vap = M_w * R_w ! kJ / h calore latente per vapore prodotto
QL_inf = N_inf * V * DENS_AIR * R_w * (X_A - X_ext) ! kJ/h calore latente per infiltrazioni
QL_vent = N_vent * V * R_w * DENS_AIR * (X_A - X_ext) ! kJ/h calore latente per ventilazione

```

Figura 14: Screenshot particolare delle equazioni.

Per simulare correttamente un impianto a tutt'aria funzionante 24 ore al giorno durante la stagione estiva, in primo luogo è necessario modificare il profilo di ventilazione nella sezione dedicata e successivamente inserire nella sezione *Cooling* un sistema di raffrescamento. Questo sistema è stato modellato con una potenza elevata (10kW) e seguendo il profilo temporale dell'impianto a tutt'aria, in modo da garantire un funzionamento limitato esclusivamente alla stagione estiva. Si specificano inoltre i setpoint di grado igrometrico e temperatura dell'ambiente $\varphi_A = 0.5$ e $T_A = 24$ °C. (Figura 15)

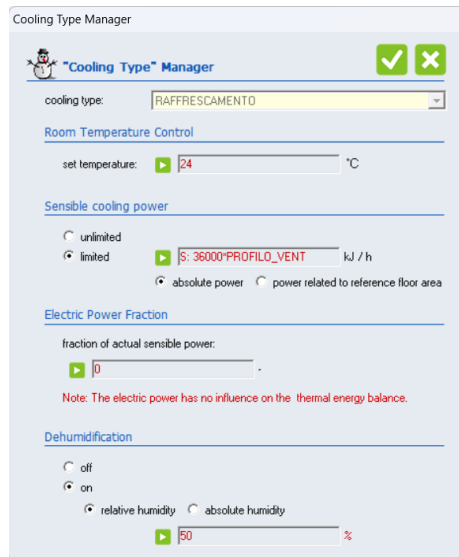


Figura 15: Screenshot dell'impostazione del sistema di raffrescamento a tutt'aria.

Come rappresentato in Figura 12, ad ogni esecuzione della simulazione, limitata al solo periodo estivo definito dalle impostazioni del time step, gli strumenti *Printer* salvano i dati in due distinti file Excel. Analogamente a quanto avvenuto nella Parte 1, *Printer 1* registra le variabili Text, **TAIR**, x_E (dal *Type Weather Data*) e **QCOOL** (dall'edificio). *Printer 2*, invece, salva alcuni output della calcolatrice, ovvero $Q_{L,vap}$, $Q_{L,inf}$ e $Q_{L,vent}$, utili nei calcoli successivi.

I dati esportati tramite gli strumenti *Printer* sono stati elaborati in ambiente Excel e *Python*, al fine di condurre un'analisi dettagliata dei risultati della simulazione e fornire una valutazione quantitativa delle prestazioni energetiche dell'involucro e dell'impianto.

3 Analisi dei Risultati

3.1 Parte 1 - Involucro Edilizio

I risultati relativi alla Parte 1 del progetto sono analizzati nei paragrafi seguenti, con riferimento ai dati climatici della località, ai carichi termici di progetto e al fabbisogno energetico ideale dell'involucro edilizio.

3.1.1 Dati climatici della località

Temperature di progetto Le temperature di progetto delle stagioni invernale ed estiva sono state individuate a partire dagli andamenti di temperatura ricavati dal *Type Data Weather*. In particolare si sceglie che:

- $Text_{max}$ è la temperatura di progetto della stagione estiva
- $Text_{min}$ è la temperatura di progetto della stagione invernale

Si rimanda pertanto alla Tabella 1 nella Sezione 1.1.

Irraggiamento e temperatura esterna Analizzando i trend dell'irraggiamento solare **I** e della temperatura esterna **Text**, è possibile osservare una marcata variazione delle temperature esterne tra la stagione invernale e quella estiva. Per quanto riguarda l'irraggiamento, si rileva un aumento durante la stagione estiva, seppur non particolarmente accentuato. Tale comportamento è giustificato dalla posizione geografica della località di Uccle, situata a circa 50.8° N di latitudine e 4.3° E di longitudine. A queste latitudini, infatti, i raggi solari incidono sulla superficie terrestre con un angolo relativamente elevato rispetto alla verticale, limitando l'intensità dell'irraggiamento rispetto a località poste a latitudini più basse.

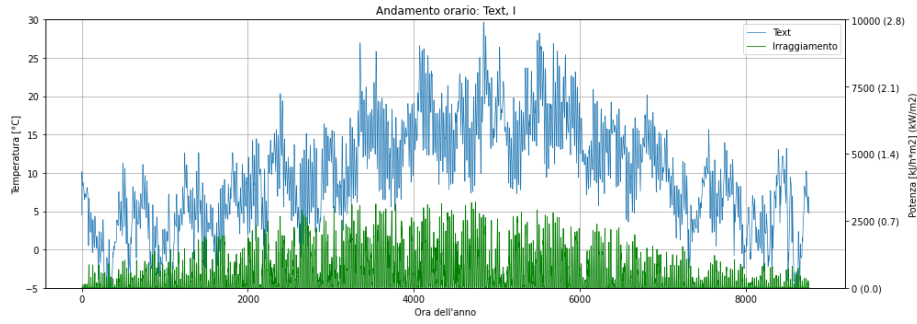


Figura 16: Grafico della temperatura esterna oraria e dell'irraggiamento orizzontale orario nell'arco dell'anno.

Stagioni termiche Per l'individuazione delle stagioni termiche è stato adottato un algoritmo applicato al trend della temperatura esterna $Text$, acquisita dal *Type Data Weather*. L'algoritmo è stato implementato in ambiente **Python** e si basa sulla verifica di soglie di temperatura media giornaliera $Text_{avg}$ per un numero consecutivo di giorni, secondo i criteri di seguito riportati.

- **Stagione invernale**
 - inizio: $Text_{avg} < 12^\circ\text{C}$ per 3 giorni consecutivi;
 - fine: $Text_{avg} > 15^\circ\text{C}$ per 3 giorni consecutivi.
- **Stagione estiva**
 - inizio: $Text_{avg} > 18^\circ\text{C}$ per 3 giorni consecutivi;
 - fine: $Text_{avg} < 18^\circ\text{C}$ per 3 giorni consecutivi.

Si rimanda pertanto alla Tabella 2 nella Sezione 1.1.

3.1.2 Carico Termico Invernale

Per semplicità, nel presente paragrafo vengono analizzati esclusivamente i risultati relativi alla configurazione dell'edificio non isolato.

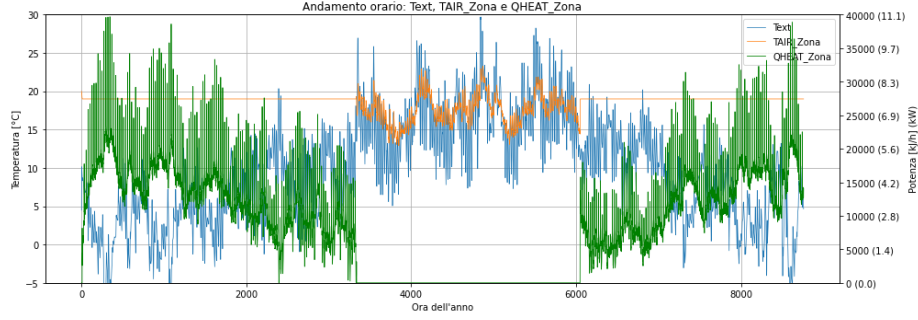


Figura 17: Grafico del carico termico invernale orario nell'arco dell'anno.

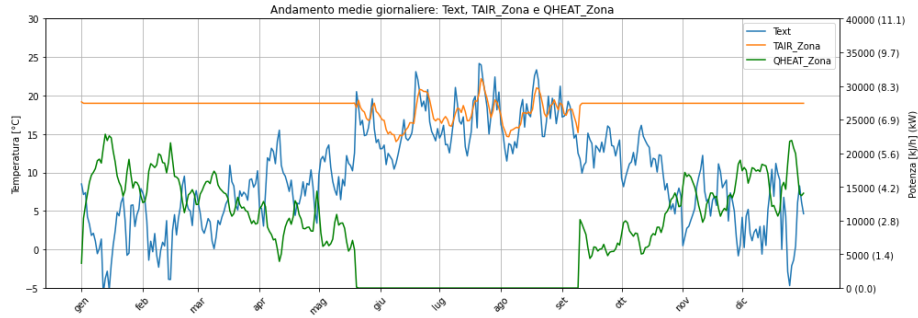


Figura 18: Grafico del carico termico invernale medio giornaliero nell'arco di un anno.

Osservando i trend riportati in Figura 17 e Figura 18, si osserva che:

- il carico termico di riscaldamento **QHEAT** è presente esclusivamente durante la stagione invernale, in accordo con l'impostazione della simulazione;
- i valori orari e medi giornalieri del carico termico **QHEAT** aumentano al diminuire della temperatura esterna **Text**, coerentemente con le esigenze di mantenimento del comfort termico;
- la temperatura interna dell'ambiente **TAIR** è mantenuta costante al valore di setpoint durante la stagione di riscaldamento. Il carico termico **QHEAT** rappresenta pertanto la potenza idealmente richiesta per garantire il rispetto di tale condizione.

Carico Termico di Progetto, Ideale e Reale Il carico termico di progetto invernale rappresenta la potenza necessaria a compensare le dispersioni termiche dell'edificio nelle condizioni climatiche più gravose della stagione di riscaldamento, al fine di mantenere le condizioni di comfort termico all'interno della zona.

Nel presente studio, il carico termico invernale è stato valutato mediante due differenti strumenti messi a disposizione da TRNSYS: la funzione *Max Heat Load* (reale) e il *Heating Type Manager* (ideale), al fine di confrontare due approcci di calcolo differenti.

La funzione *Max Heat Load*, azionata nella sezione *Zone*, consente di determinare staticamente il carico di picco di progetto, ovvero la condizione più gravosa possibile. Tale metodo non considera gli apporti interni né quelli solari ed è quindi fortemente dipendente dalle condizioni climatiche esterne di progetto e dalle caratteristiche termo-fisiche dell'involucro edilizio, che devono essere definite al momento del calcolo.

Il *Heating Type Manager*, rappresentato dalla variabile **QHEAT**, consente invece di determinare il carico di riscaldamento in condizioni di esercizio dinamiche. In questo caso, il calcolo tiene conto sia degli apporti gratuiti sia dell'inerzia termica dell'involucro, fornendo una stima della potenza necessaria a mantenere la temperatura interna al valore di setpoint durante la stagione di riscaldamento.

L'individuazione dei carichi di progetto, ovvero del valore massimo di **QHEAT** e il *Max Heat Load*, è stata effettuata in ambiente **Python**; i risultati ottenuti sono riportati in Tabella 8. Dal confronto emerge come il valore massimo di **QHEAT** risulti inferiore rispetto a quello calcolato tramite la funzione *Max Heat Load*, a causa della differente natura dei due approcci.

Il calcolo dinamico, tenendo conto della capacità termica dell'involucro e degli apporti gratuiti, consente infatti una riduzione della potenza richiesta per il mantenimento delle condizioni di setpoint, fornendo una stima più rappresentativa delle condizioni di esercizio dell'edificio.

Fabbisogno energetico ideale dell'involucro Il fabbisogno energetico ideale per il riscaldamento è stato calcolato come la sommatoria dei valori orari del carico termico **QHEAT** nel corso del periodo di simulazione invernale (Tabella 8). Poiché il passo temporale adottato è pari a un'ora, la sommatoria dei carichi espressi in kW fornisce direttamente il fabbisogno energetico in kWh.

$$E_{\text{heat}} = \sum_{i=1}^N Q_{\text{heat},i} \Delta t \quad (1)$$

dove

$$\Delta t = 1 \text{ h}$$

QHEAT,max [kW]	Max Heat Load [kW]	Fabbisogno Energetico [kWh]
11.02	13.74	21039.9

Tabella 8: Carichi di progetto e fabbisogno energetico ideale annuo della stagione termica invernale.

3.1.3 Carico Termico Estivo

Per semplicità, nel presente paragrafo vengono analizzati esclusivamente i risultati relativi alla configurazione dell'edificio non isolato.

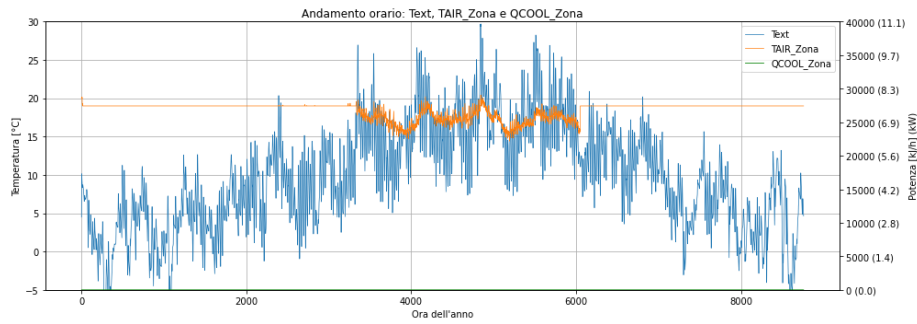


Figura 19: Grafico del carico termico estivo orario nell'arco dell'anno.

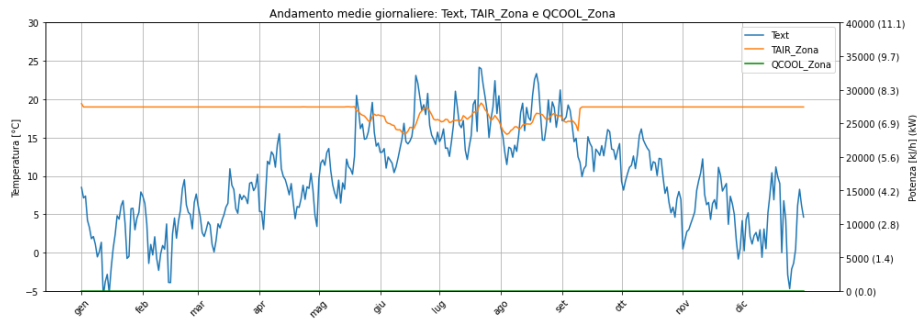


Figura 20: Grafico del carico termico estivo medio giornaliero nell'arco di un anno.

Osservando i trend riportati in Figura 19 e Figura 20, si osserva che:

- il carico termico di raffrescamento **QCOOL** non è mai presente durante la stagione estiva, poichè la temperatura interna del locale **TAIR** non supera mai la temperatura di comfort estiva pari a 24 °C;
- la temperatura interna **TAIR** segue l'andamento della temperatura esterna **Text**, in quanto non vi è necessità di mantenere la temperatura interna

ad un valore massimo costante. Pertanto, le oscillazioni naturali dovute alle condizioni climatiche esterne non compromettono il comfort interno.

Carico Termico di Progetto e Fabbisogno Energetico Poiché non si registra alcun carico di raffrescamento **QCOOL**, il fabbisogno energetico estivo dell'edificio è anch'esso nullo (Tabella 9).

QCOOL,max [kW]	Fabbisogno Energetico [kWh]
0	0

Tabella 9: Carico di progetto e fabbisogno energetico ideale annuo della stagione termica estiva.

Tali risultati evidenziano che, per il locale considerato e con le caratteristiche dell'involucro adottate, **non è necessario dimensionare un impianto di raffrescamento**.

3.1.4 Effetto di un involucro edilizio più performante

L'analisi dei risultati evidenzia un miglioramento significativo delle prestazioni energetiche dell'edificio a seguito dell'introduzione dell'isolamento dell'involucro.

Stagione Invernale In particolare, la configurazione isolata (Figura 21 e 22) mostra una sensibile riduzione sia dei carichi termici di progetto sia del fabbisogno energetico invernale rispetto al caso di riferimento non isolato (Figura 17 e 18). I dati appena citati sono riportati in Tabella 10.

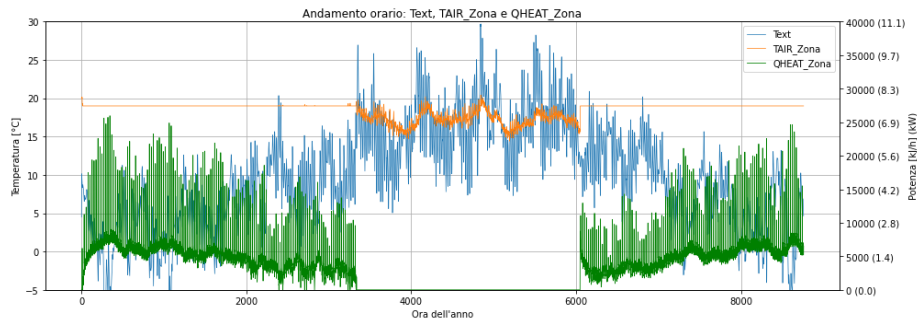


Figura 21: Grafico del carico termico invernale orario nell'arco di un anno dell'edificio isolato.

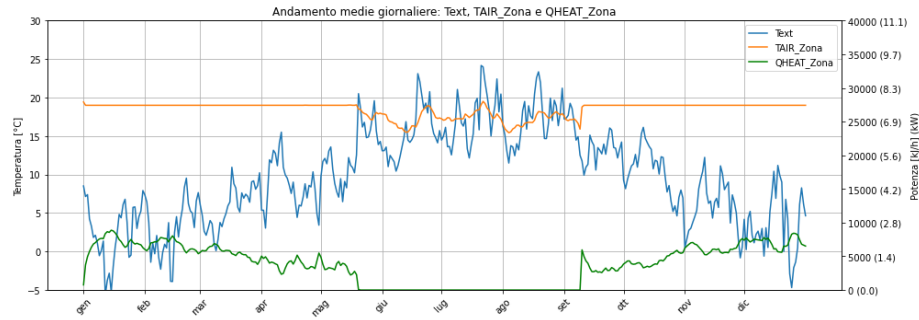


Figura 22: Grafico del carico termico invernale medio giornaliero nell'arco di un anno dell'edificio isolato.

La diminuzione del carico termico invernale è direttamente riconducibile alla riduzione delle dispersioni attraverso le strutture opache e trasparenti, che consente di limitare la potenza richiesta per il mantenimento delle condizioni di comfort interno. Analogamente, il fabbisogno energetico ideale per il riscaldamento risulta significativamente inferiore, a conferma dell'efficacia dell'intervento sull'involucro edilizio.

	QHEAT,max [kW]	Max Heat Load [kW]	Fabbisogno Energetico [kWh]
ISOLATO	7.21	8.41	9126.6
NON ISOLATO	11.02	13.74	21039.9

Tabella 10: Confronto tra carico di progetto ideale, reale e fabbisogno energetico ideale annuo della stagione termica invernale dell'edificio isolato e non isolato.

Stagione estiva Per quanto riguarda la stagione estiva, non si osservano variazioni apprezzabili nei risultati ottenuti (Figura 23 e 24). I carichi termici di raffrescamento e il fabbisogno energetico estivo rimangono infatti nulli anche nel caso dell'edificio isolato (Tabella 11), in quanto la temperatura interna non supera mai il valore di comfort estivo impostato. Ciò indica che, nelle condizioni considerate, l'isolamento dell'involucro non influisce in modo significativo sul comportamento estivo dell'edificio.

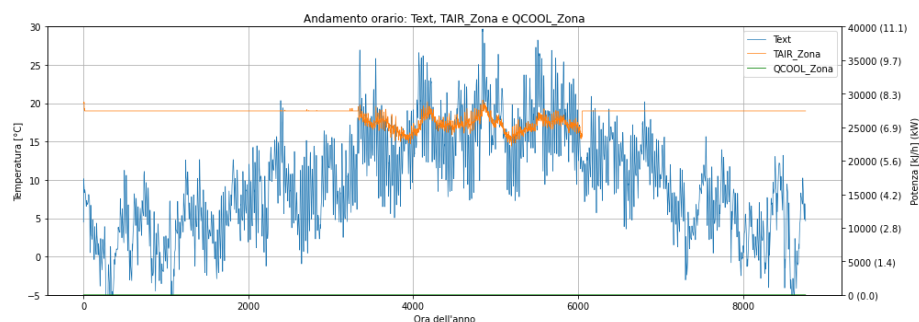


Figura 23: Grafico del carico termico estivo orario nell'arco di un anno dell'edificio isolato.

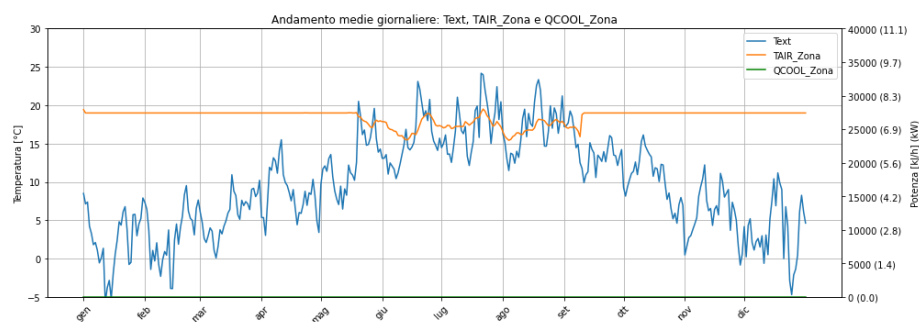


Figura 24: Grafico del carico termico estivo medio giornaliero nell'arco di un anno dell'edificio isolato.

	QCOOL,max [kW]	Fabbisogno Energetico [kWh]
ISOLATO	0	0
NON ISOLATO	0	0

Tabella 11: Confronto tra carico di progetto ideale e fabbisogno energetico ideale annuo della stagione termica estiva dell'edificio isolato e non isolato.

3.2 Parte 2 - Impianto ad Aria

3.2.1 Carichi termici sensibili, carico di progetto e portata di aria di immissione

Il calcolo dei carichi termici sensibili orari è riferito esclusivamente alla stagione di raffrescamento, poiché l'impianto a tutt'aria è utilizzato unicamente come

sistema di raffrescamento del locale. In tale periodo, il carico sensibile di raffrescamento rappresenta la potenza necessaria a mantenere la temperatura interna al valore di setpoint, in presenza degli apporti termici interni ed esterni.

I carichi termici sensibili orari (Figura 25) e medi giornalieri (Figura 26) sono ottenuti direttamente come output della simulazione in TRNSYS, attraverso la variabile **QCOOL**.

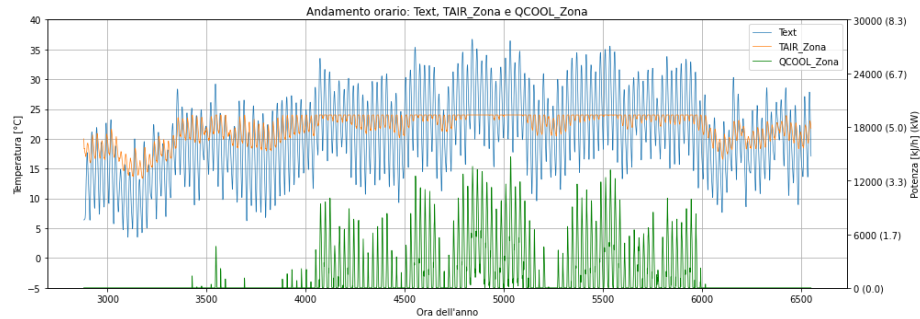


Figura 25: Grafico del carico termico estivo orario nell'arco della stagione estiva.

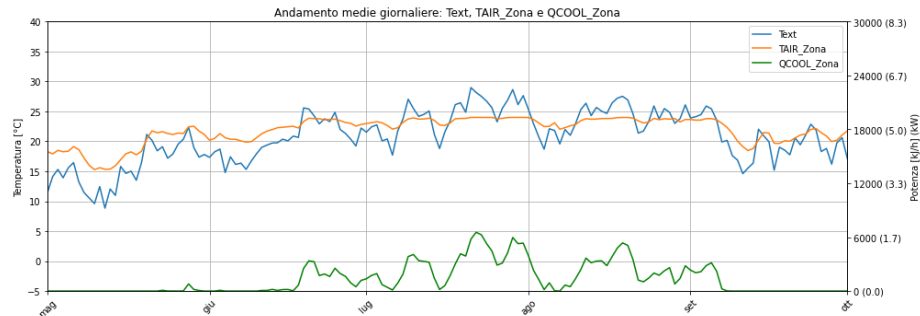


Figura 26: Enter Caption

A partire da tale grandezza, il carico termico di progetto è stato individuato come il valore massimo del carico sensibile nel periodo di simulazione estiva. La portata di aria di immissione necessaria al raffrescamento dell'ambiente è stata successivamente calcolata in ambiente **Python** (2), sulla base del carico di progetto e delle condizioni termo-fisiche dell'aria di immissione, pari a quelle dell'aria esterna (Tabella 12). Tale procedura consente di determinare la portata d'aria richiesta affinché il sistema a tutt'aria sia in grado di soddisfare il carico sensibile massimo previsto nelle condizioni più gravose.

QCOOL,max [kW]	$\dot{m}_a$ [kg/s]
4.07	0.51

Tabella 12: Carico termico estivo di progetto e portata di aria di immissione.

dove:

$$\dot{m}_a = \frac{Q_{\text{COOL}}}{c_{p,a} (T_A - T_{I,p})} \quad (2)$$

3.2.2 Carichi termici latenti orari

I carichi termici latenti orari sono stati calcolati utilizzando la calcolatrice all'interno di TRNSYS e rappresentano output diretti della simulazione. Le variabili corrispondenti sono:

- $Q_{L,\text{vap}}$
- $Q_{L,\text{inf}}$
- $Q_{L,\text{vent}}$

Tali carichi sono stati calcolati mediante le seguenti formule:

$$Q_{L,\text{vap}} = m_w R_w \quad (3)$$

$$Q_{L,\text{inf}} = n_{\text{inf}} V \rho_a R_w (x_A - x_E) \quad (4)$$

$$Q_{L,\text{vent}} = n_{\text{ric}} V \rho_a R_w (x_A - x_E) \quad (5)$$

$$\rho_a = \frac{P_{\text{tot}} - (P_{\text{sat}_A} \varphi_A)}{R_a (T_A + 273.15)} \quad (6)$$

I valori di ciascun contributo latente possono essere consultati nel file Excel allegato, denominato “QLAT_cleaned.xlsx”.

3.2.3 Condizioni di immissione orarie

Il calcolo delle condizioni di immissione orarie costituisce una fase fondamentale per il dimensionamento dell'Unità di Trattamento Aria (UTA) a tutt'aria ed è stato svolto in ambiente Excel. In particolare, le condizioni di immissione dell'aria sono state determinate mediante l'applicazione delle seguenti relazioni:

$$x_I = x_A - \frac{Q_L}{\dot{m}_a c_{p,a}} \quad (7)$$

$$T_I = T_A - \frac{Q_{\text{COOL}}}{\dot{m}_a c_{p,a}} \quad (8)$$

dove:

$$Q_L = Q_{L,\text{inf}} + Q_{L,\text{vap}} \quad (9)$$

poichè il contributo latente della ventilazione viene effettivamente neautralizzato dall'UTA stessa.

I dati relativi alle condizioni di immissione orarie dell'UTA a tutt'aria possono essere consultati nel file Excel allegato, denominato "MADRID_FINALE.xlsx".

3.2.4 Free Cooling Diretto

Il Free Cooling diretto è una modalità di funzionamento dell'Unità di Trattamento Aria (UTA) a tutt'aria che consente di sfruttare direttamente le condizioni favorevoli dell'aria esterna per il raffrescamento dell'ambiente. È possibile distinguere tra Free Cooling diretto totale e Free Cooling diretto parziale, in funzione delle condizioni termo-igrometriche dell'aria esterna rispetto a quelle di immissione.

Il **Free Cooling diretto totale** si verifica quando sono simultaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

$$\begin{cases} T_E < T_I \\ x_E < x_I \\ J_E < J_I \end{cases}$$

dove J è l'entalpia specifica per kg di aria.

In tale configurazione, l'aria esterna è in grado di soddisfare completamente sia il carico sensibile sia il carico latente dell'ambiente.

Il **Free Cooling diretto parziale** si verifica invece quando risultano verificate le seguenti condizioni:

$$\begin{cases} T_A > T_E > T_I \\ x_E < x_I \end{cases}$$

In questo caso, l'aria esterna contribuisce solo parzialmente al raffrescamento dell'ambiente, rendendo comunque necessario l'intervento del sistema di raffreddamento meccanico per il raggiungimento delle condizioni di immissione richieste.

Tali condizioni sono state implementate direttamente all'interno del foglio di calcolo Excel, nel quale è stato effettuato un conteggio delle ore di funzionamento in Free Cooling diretto totale o in Free Cooling diretto parziale.

I risultati ottenuti sono riportati di seguito:

Free Cooling Totale [h]	Free Cooling Parziale [h]
37	10

Tabella 13: Ore in cui può essere effettuato Free Cooling diretto totale o parziale.

I calcoli e le procedure relativi alle ore in cui l'UTA a tutt'aria può essere utilizzata in modalità di Free Cooling possono essere consultati nel file Excel allegato, denominato "MADRID_FINALE.xlsx".